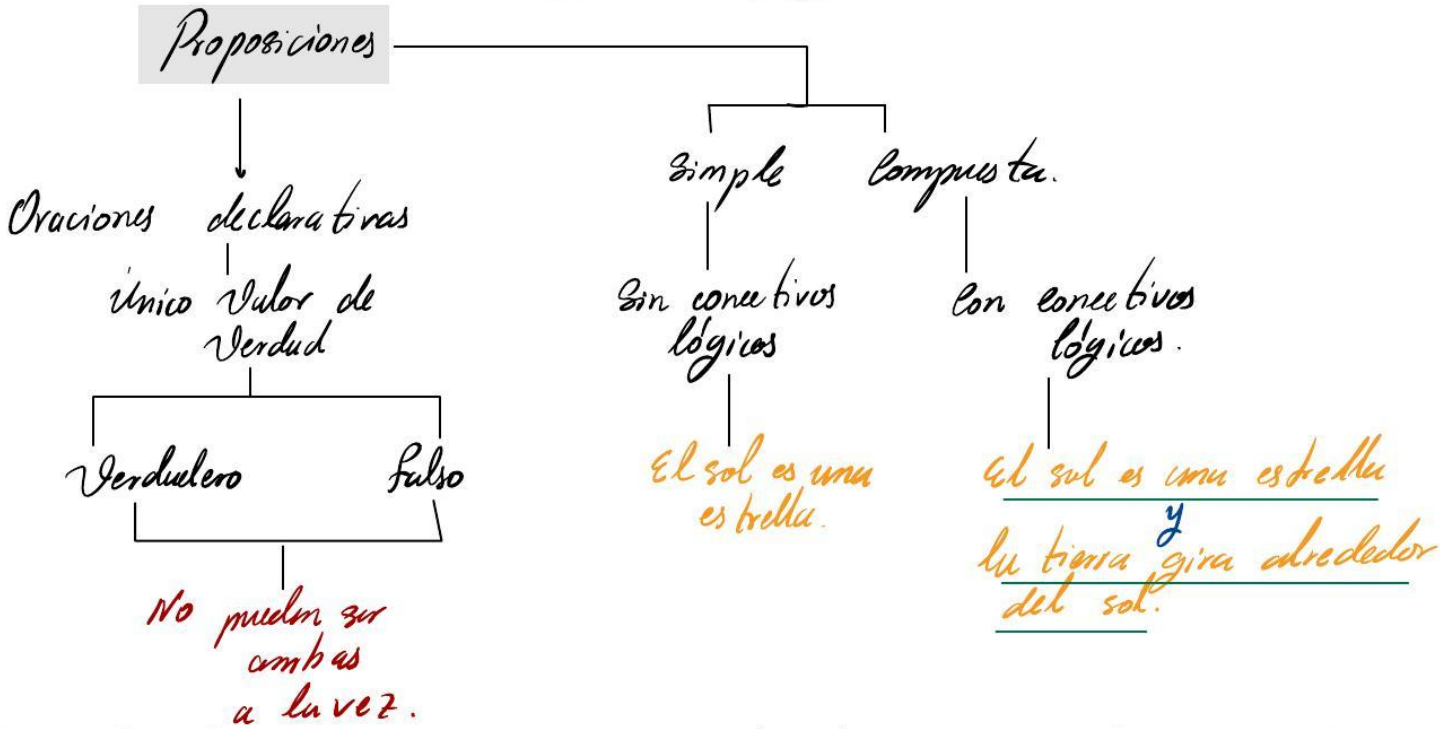
Matemáticas Discretas 923, Clase 1, Agosto 29



Ejemplos de no proposiciones: 1). ¿Qué hora es? No es proposición es una pregunta.

2). Cierra la puerta. Es una orden.

3). ¡Hola! Es una exclamación.

4). Cocine pollo con papas. Es una orden.

5). Cociné pollo con papas. Sí es una proposición.

Def. Una proposición compuesta está conformada por dos o más proposiciones simples conectadas por conectores lógicos.

Conectivo	Nombre	Símbolo
No	Negación	$\sim$ (sim)
y	Conjunción	$\wedge$
o	Disyunción	$\vee$
Si.... entonces	Condicional e implicación	$\longrightarrow$
si y solo si	Bicondicional	$\longleftrightarrow$

Ejemplo: p: El número natural 45 es impar y es divisible por 5.

q: 45 es un número natural.

r: 45 es un número impar.

s: 45 es divisible por 5.

$$p \overset{?}{=} q \wedge r \wedge s.$$

"El 45 es un número natural y el 45 es un número impar y el 45 es divisible por 5".

Ejemplo: Dados:

p: me desperté temprano

q: llegué tarde al trabajo

r: Me hicieron un llamado de atención

$$r \leftrightarrow (q \wedge \sim p).$$

"Me hicieron un llamado de atención si y solo si llegué tarde al trabajo y no me desperté temprano"

me desperté tarde.

"Si me desperté temprano y no llegué tarde al trabajo, entonces no me hicieron un llamado de atención" Se simboliza como:

$$(p \wedge \sim q) \longrightarrow \sim r.$$

Actividad 1

1. Determina cuáles de los siguientes enunciados representan una proposición y cuáles no. Justifica tus respuestas.

   a) ¿Cuál es tu nombre?
   b) La gallina no es un mamífero.
   c) ¡Buenas noches!
   d) Lave su carro.
   e) El perro es un ave.
   f) ¿Cuándo naciste?
   g) Estudie para el examen.
   h) Feliz día
   i) El 9 es un número compuesto.
   j) Argentina es un país de Suramérica
   k) Francia es de Norteamérica.
   l) Organicé mi cuarto.

2. Determina el valor de verdad de las proposiciones simples.

   a) Bogotá es la capital de Colombia.
   b) $1 + 1 = 2$.
   c) $10 + 5 = 20$.
   d) $21245 < 31001$
   e) La gallina no es un mamífero.
   f) El perro es un ave.
   g) El 9 es un número compuesto.
   h) Argentina es un país de Suramérica
   i) Francia es de Norteamérica.
   j) Simón Bolivar nació en 1883.
   k) La Tierra gira alrededor del Sol.
   l) Roma es la capital de Italia.

3. Traduzca cada proposición a lenguaje natural empleando las siguientes proposiciones simples:

   p: Pablo atiende en clase
   q: Pablo estudia en casa
   r: Pablo fracasa en los exámenes
   s: Pablo es felicitado por sus papás

a) $\sim p \vee q$	**b)** $p \wedge \sim q$	**c)** $\sim[(p \vee q) \rightarrow \sim r]$	**d)** $(\sim p \wedge \sim q) \leftrightarrow (r \wedge \sim s)$
e) $\sim (p \rightarrow \sim r)$	**f)** $\sim (\sim r \leftrightarrow \sim s)$	**g)** $p \leftrightarrow q$	**h)** $q \longrightarrow (\sim r \wedge s)$

4. Expresa de manera simbólica las proposiciones compuestas: determina las proposiciones simples y asígneles letras proposicionales.

a) Si los elefantes volaran o supieran tocar el acordeón, pensaría que estoy loca y dejaría que me internaran en un psiquiátrico.
b) No es cierto que, Pablo fue al banco y retiró todo el dinero.
c) No me gusta trasnochar ni madrugar.
d) Si no hay ruidos y no estás sordo, entonces debes oírme.
e) Iré al cine o al teatro, si me invitas.
f) Si aumenta el empleo, no habrá paros ni crecerá la inflación.
g) Si Pérez recibió el telegrama, entonces tomo el avión o prefirió ignorar nuestro pedido.
h) Si Pablo recibió el mensaje, entonces asistirá a la reunión y no presentará su renuncia.
i) Si se presentan los síntomas ordinarios de un resfrío y el paciente tiene alta temperatura, entonces, tiene pequeñas manchas en la piel y está con sarampión.
j) No es cierto que: si llueve y me mojo, entonces, no me agripo ni me da fiebre.

Resumen importante.

tablas de verdad y algunos ejemplos "$\sim$", "$\vee$", "$\wedge$", "$\rightarrow$", "$\leftrightarrow$".

Leyes del álgebra proposicional.

Leyes conmutativas: $p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$.

$p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$.

Leyes asociativas $p \wedge (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \wedge r$.

$p \vee (q \vee r) \Leftrightarrow (p \vee q) \vee r$.

Leyes distributivas: $p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$.

$p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$.

Doble negación: $\sim(\sim p) \Leftrightarrow p$.

Ley del tercer excluido $p \vee \sim p \Leftrightarrow V$

Ley de contradicción $p \wedge \sim p \Leftrightarrow F$

Leyes de D'Morgan: $\sim(p \wedge q) \Leftrightarrow \sim p \vee \sim q$

$\sim(p \vee q) \Leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$

Ley condicional disyunción: $(p \overset{r \to s}{\rightarrow} q) \Leftrightarrow (\overset{\sim r \vee s}{\sim p \vee q})$. ✓

Ley Bicondicional: $(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$.

Ley del contrarecíproco: $(p \rightarrow q) \Leftrightarrow \sim q \rightarrow \sim p$

Si hoy llueve entonces me mojo $\Leftrightarrow$ Si no me mojo entonces hoy no llueve.

Reglas de inferencia:

Modus Ponendo Ponens:

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ p \\ \hline q \end{array}$$

p	q	$p \rightarrow q$
V	F	F
F	V	V
V	V	V
F	F	V

Modus Tollendo Tollens:

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ \sim p \\ \hline \sim q \end{array}$$

Modus Tollendo Ponens:

$$\begin{array}{l} p \vee q \\ \sim q \\ \hline p \end{array}$$

Ejemplos de inferencias lógicas:

Dados:

1). $p \rightarrow q$
2). $r \rightarrow \sim q$
} premisas dadas, simplificar.
3). r

4). $\sim q$ de 3). en 2). y Modus Ponens.

5). $\sim q \longrightarrow \sim p$ por contrarecíproco aplicado en 1).

6). $\sim p$ de 4). en 5). y Modus Ponens.

7). $r \longrightarrow \sim p$. Por deducción de 3). y 6).

$$\theta = \sim [\sim (p \vee q) \rightarrow \sim p] \vee (p \wedge \sim q)$$ problema 4 del taller.

p: hoy llueve q: hoy es lunes.

$$\sim [\underbrace{\sim (p \vee q)}_{r} \longrightarrow \underbrace{\sim p}_{s}] \vee (p \wedge \sim q) = \sim [(\sim p \wedge \sim q) \longrightarrow \sim p] \vee (p \wedge \sim q)$$

Por ley de D'Morgan.

$$= \sim [\sim (\sim p \wedge \sim q) \vee \sim p] \vee (p \wedge \sim q)$$

Por condicional disyunción.

$$= \sim [(\underbrace{\sim (\sim p)}_{p} \vee \underbrace{\sim (\sim q)}_{q}) \vee \sim p] \vee (p \wedge \sim q).$$

$$= \sim [(p \vee q) \vee \sim p] \vee (p \wedge \sim q)$$

$$= \sim [\underbrace{(p \vee \sim p)}_{V} \vee q] \vee (p \wedge \sim q)$$

$$= \sim [\underbrace{V \vee q}_{V}] \vee (p \wedge \sim q)$$

$$= \sim \underbrace{[V]}_{F} \vee (p \wedge \sim q)$$

$$= F \vee (p \wedge \sim q).$$

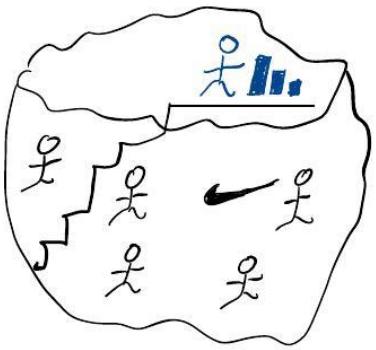
$$= p \wedge \sim q.$$

Regla de Reducción al absurdo: Esta regla se usa para hacer demostraciones complicadas y consiste en agregar a nuestro razonamiento una nueva hipótesis que es la negación de lo que esperamos que sea verdadero y tratar de encontrar una contradicción.

1). Introducir la negación de la conclusión

2). De esta premisa junto con las demás, deducir una contradicción.

3). Establecer la conclusión deseada como una inferencia lógica deducida de las premisas originales.



Problema 1. Demostrar $\sim p$ A partir:

1). $\sim q \vee r$

2). $p \rightarrow \sim r$

3). q

Dem: Usando Reducción al absurdo.

4). p. Premisa para RA.

5). $\sim r$ de 4). en 2). y Modus Ponens.

6). $\sim q$ de 5). en 1). y Modus Tollendo Ponens.

7). $q \wedge \sim q$ de 6). y 3). contradicción.

Entonces se prueba $\sim p$.

Problema 2. Demostrar $\sim D$ desde:

1). $D \rightarrow W$

2). $A \vee \sim W$
F

3). $\sim(D \wedge A)$.

A	W	A ∨ W
V	V	V ✓
F	F	F
F	V	V ✓
V	F	V ✓

Dem: Por reducción al absurdo.

4). D premisa adicional para RA.

5). W de 4) en 1). y Modus Ponens.

6). A de 5) en 2). y Modus Tollendo Ponens.

7). $\sim D \vee \sim A$ de 3). y ley de D'Morgan.

F

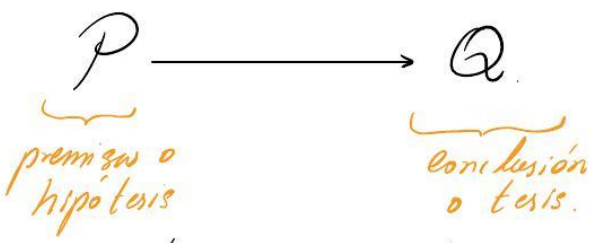
8). $\sim D$. de 6). en 7). y Modus Tollendo Ponens.

9). $D \wedge \sim D$ de 4) y 8). Contradicción.

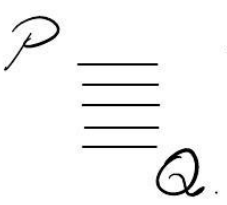
Por tanto, se prueba $\sim D$.

Métodos de demostración

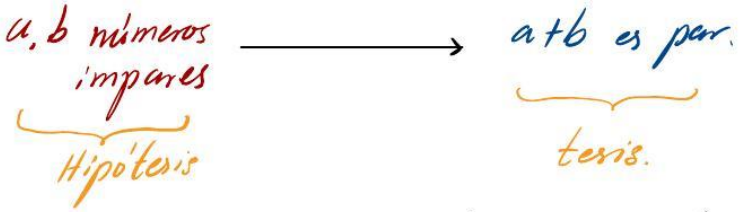
Método de demostración directa: Sabemos que una demostración es un argumento deductivo para asegurar la verdad de una proposición.



Método directo.



Ejemplo: Demostrar por el método directo que la suma de dos números impares es par.



Def: 1. Un número $x \in \mathbb{Z}$ es par si existe $t \in \mathbb{Z}$ tal que

$$x = 2t.$$

2. Un número $y \in \mathbb{Z}$ es impar si existe $w \in \mathbb{Z}$ tal que

$$y = 2w + 1.$$

Dem:	**Afirmación**	**Razón.**
1).	a y b son números impares	1). Hipótesis.
2).	$a = 2k+1$, $k \in \mathbb{Z}$. $b = 2l+1$, $l \in \mathbb{Z}$	2). definición de números impares.

3). $a+b = (2k+1)+(2l+1)$ ---------- 3). Sustituyendo 2). y tomando la suma.

$= 2k+2l+2.$

$= 2(k+l+1).$

4). $w = k+l+1$, $w \in \mathbb{Z}$ ---------- 4). Suma de enteros es entero.

5). $a+b = 2w$, $w \in \mathbb{Z}$ ---------- 5). Sustituir 4). en 3).

6). $a+b$ es par ---------- 6). de 5). y def de número par.

Subejemplo: tomemos: $a = 11$, $b = 7$ $\Rightarrow$ $a = 2(5)+1$ (k), $b = 2(3)+1$ (l)

$$18 = 11+7 = a+b = (2(5)+1)+(2(3)+1)$$

$$= 2(5)+2(3)+2$$

$$= 2(\underbrace{5+3+1}_{w}) \quad ; \quad w = 9$$

$$= 2(9)$$

$$= 18.$$

Método de contrarecíproco: Se quiere demostrar $P \to Q$ pero, obtenemos por la equivalencia tautológica $\sim Q \longrightarrow \sim P$. Es decir, aplicamos el método directo a la proposición $\sim Q \longrightarrow \sim P$.

Ejemplo: Demostrar que si a^2 es impar entonces a es impar.

P: a^2 es impar Q: a es impar.

$$P \longrightarrow Q.$$

$$\sim Q \longrightarrow \sim P$$

$(x \cdot y)^2 = x^2 \cdot y^2$

"Si a es par entonces a^2 es par".

Hipótesis tesis.

Dem:

Afirmación	Razón.
1). a es par. ----------	1). hipótesis.

2). $a = 2k$, $k \in \mathbb{Z}$ ---------- 2). def de número par.

3). $a^2 = (2k)^2$ ---------- 3). Usando 2). y propiedades de potencias.

$= 2^2 k^2 = 4k^2$

$= 2(2k^2)$.

4). $w = 2k^2$, $w \in \mathbb{Z}$. ---------- 4). Multiplicación de enteros es entero.

5). $a^2 = 2w$, $w \in \mathbb{Z}$. ---------- 5). de 4). en 3).

6). a^2 es par ---------- 6). por 5). y def de número par.

Problema: Demostrar $P \longrightarrow (\sim Q \longrightarrow R)$ por contrarecíproco. A partir de:

1). $S \wedge (\sim P \vee M)$

2). $M \longrightarrow (Q \vee R)$ } ---------- Hipótesis.

F F

$P \longrightarrow (\sim Q \longrightarrow R) \iff \sim(\sim Q \longrightarrow R) \longrightarrow \sim P$

Nueva hipótesis. tesis.

p	q	$p \to q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Dem: Usando Contrarecíproco.

3). $\sim(\sim Q \longrightarrow R)$ ---------- hipótesis del contrarecíproco.

4). $\sim(\sim(\sim Q) \vee R)$ ---------- por ley del condicional disyunción y doble negación.

$= \sim(Q \vee R)$

V

5). $\sim M$ ---------- Por regla Modus Tollendo Tolens en 4). y 2).

V

6). $\sim P \vee M$ ---------- Simplificación en 1). de la conjunción "$\wedge$" $p \wedge r$ / p / r.

V F

7). $\sim p$ ---------- de 5). en 6). y Modus Ponens.

y esto demuestra la validez de la afirmación por contrarecíproco. ∎

Método de inducción matemática: Este método se usa cuando queremos establecer la veracidad de proposiciones que dependen de los números naturales.

Principio de inducción matemática: Supongamos que tenemos que demostrar una afirmación $P(n)$ que se cumple para todos $n \in \mathbb{N}$.

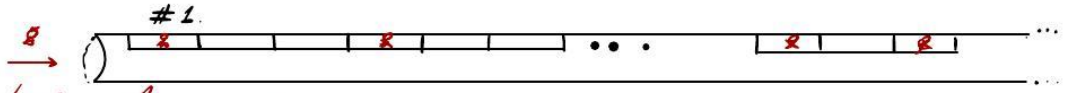
$$P(1),\ P(2),\ P(3),\ \ldots,\ P(k).$$

Paso base: Verificar cuando $n=1$, $P(1)$ es verdadero.

Paso inductivo: Suponemos que se cumple para $P(k)$.

Demostración: Demostrar que

$$\underbrace{P(k)}_{\text{Hip.}} \longrightarrow \underbrace{P(k+1)}_{\text{tesis.}}.$$



En este arreglo caben todos los conejos que quieras.

Ejemplo: Demostrar que para todo $n \in \mathbb{N}$.

$$1+2+3+4+\cdots+(n-1)+n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

$$\sum_{k=1}^{n} k = 1+2+\cdots+n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Dem: **Paso base:** $(n=1)$ $P(1)$: $1 \stackrel{?}{=} \frac{1(1+1)}{2} = \frac{2}{2} = 1$ ✓

Paso inductivo: Supongamos que es verdadero para $n=k$.

$$1+2+3+4+\cdots+k = \frac{k(k+1)}{2} \qquad (\not\exists)$$

Demostración de inducción:

Quiero ver $1+2+3+\cdots+k+k+1 = \frac{(k+1)(k+1+1)}{2} = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$.

Note que.

$$\underbrace{1+2+3+\cdots+k}_{(\forall 1)} + k+1 = \frac{k(k+1)}{2} + \frac{k+1}{1}$$

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$$

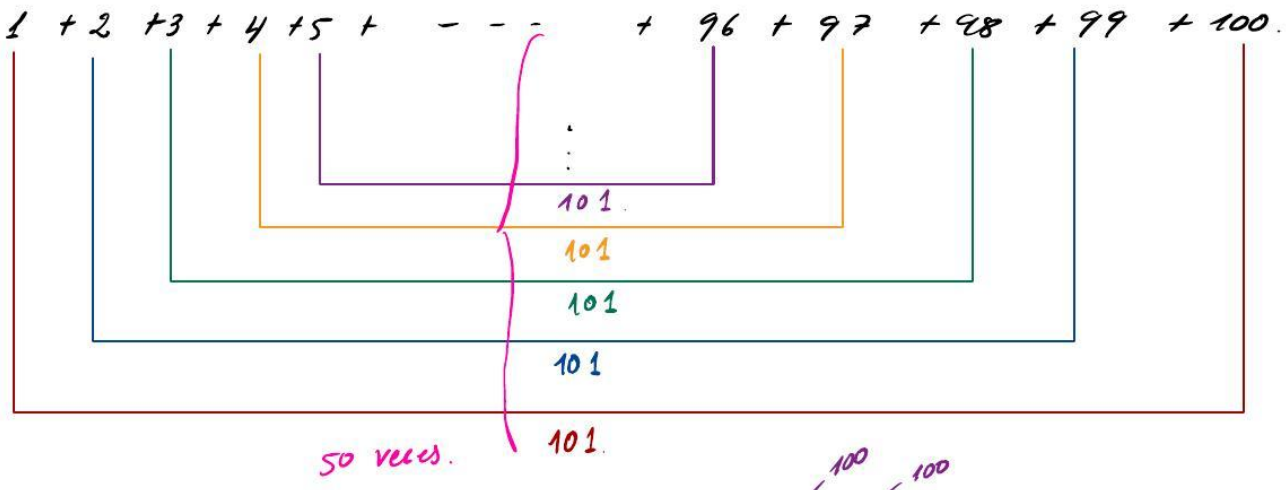
$$= \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2}$$

$$= \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

Lo que prueba la afirmación $P(k+1)$. Por principio de inducción matemática para todo $n \in \mathbb{N}$

$$1+2+3+\cdots+(n-1)+n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

En el caso de Gauss.



$$= 50(101) = \frac{100}{2}(101) = \frac{100(100+1)}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$$

(100 ↙ 100)